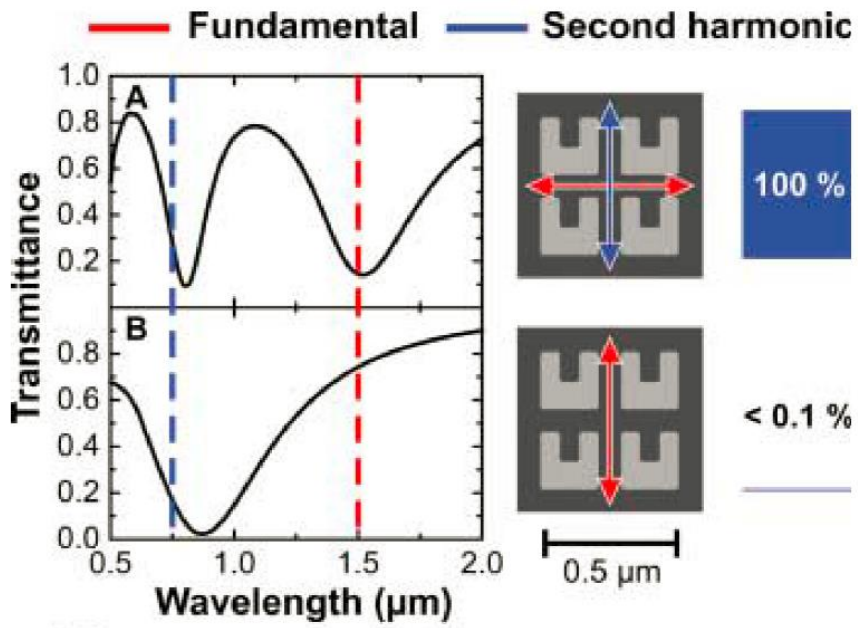
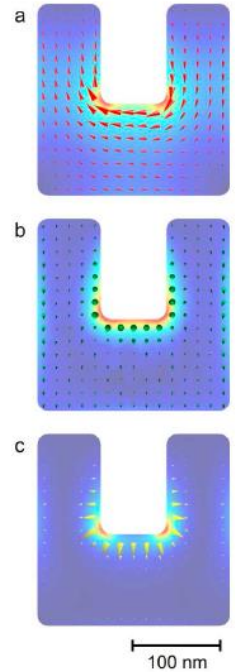
http://dx.doi.org/10.1126/science.1129198

二次谐波产生

本节课涉及的论文发表在 *Science* 上





技术支持：opt-simul@foxmail.com

微信扫码或打开网站
https://mianbaoduo.com/o/opt_simul
可下载更多案例教程

电子漂移速度：

$$\boldsymbol{J} = -n_e e\boldsymbol{v} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{J}}{-n_e e}$$

自由电子数密度：

$$\omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e} \quad \Rightarrow \quad n_e = \frac{\omega_p^2 \varepsilon_0 m_e}{e^2}$$

电流密度：

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$$ 其中 $\sigma = \mathrm{i}(1-\varepsilon)\varepsilon_0\omega$ 为电导率

$$\Rightarrow \begin{cases} J_x = \mathrm{i}(1-\varepsilon_x)\varepsilon_0\omega E_x \\ J_y = \mathrm{i}(1-\varepsilon_y)\varepsilon_0\omega E_y \\ J_z = \mathrm{i}(1-\varepsilon_z)\varepsilon_0\omega E_z \end{cases}$$

电子受到的洛伦兹力：

$$\boldsymbol{F} = -e\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = -e\begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} F_x = -e(v_y B_z - v_z B_y) \\ F_y = -e(v_z B_x - v_x B_z) \\ F_z = -e(v_x B_y - v_y B_x) \end{cases}$$